

Compito – Settimana 9 Lezione 5

Lana Mazibrada

Obiettivo

L'obiettivo dell'esercizio è analizzare una cattura di rete al fine di individuare eventuali Indicator of Compromise (IOC), formulare un'ipotesi sul possibile attacco in corso e proporre delle azioni di mitigazione.

Analisi

Dall'osservazione della cattura di rete sono emersi numerosi pacchetti TCP scambiati tra gli host della rete locale. Si nota un elevato numero di tentativi di connessione concentrati in un intervallo di tempo molto ridotto.

Sono inoltre presenti numerosi pacchetti con flag RST e RST/ACK, che indicano la chiusura immediata delle connessioni da parte dell'host destinatario. Questo comportamento è tipico quando vengono effettuati numerosi tentativi di connessione verso porte che risultano chiuse oppure non disponibili.

L'elevata frequenza dei tentativi di connessione, unita all'assenza di un normale scambio di dati applicativi, rappresenta un indicatore compatibile con un'attività automatizzata di ricognizione della rete.

Ipotesi

Sulla base degli elementi osservati, l'ipotesi più plausibile è che la cattura mostri una scansione massiva delle porte (Port Scan). Lo scopo di questo tipo di attività è individuare quali servizi risultano attivi sull'host bersaglio, così da identificare eventuali punti di ingresso sfruttabili in una fase successiva dell'attacco.

Indicatori di compromissione (IOC)

- Elevato numero di connessioni TCP in un tempo molto breve.
- Ripetuti tentativi verso l'host bersaglio.
- Presenza di numerosi pacchetti RST/RST-ACK, indice di connessioni immediatamente rifiutate.
- Assenza di un normale traffico applicativo dopo l'instaurazione delle connessioni.

Possibile vettore di attacco

La cattura è compatibile con una fase iniziale di ricognizione (reconnaissance), durante la quale un attaccante tenta di individuare porte aperte e servizi esposti prima di procedere con eventuali tentativi di sfruttamento delle vulnerabilità.

Azioni di mitigazione

- Monitorare gli indirizzi IP che effettuano numerosi tentativi di connessione.
- Configurare firewall e sistemi IDS/IPS per rilevare e bloccare scansioni anomale.
- Limitare l'esposizione dei servizi non necessari.
- Analizzare i log di rete per verificare se la scansione è stata seguita da ulteriori attività sospette.

Conclusioni

L'analisi della cattura porta a ritenere che il traffico osservato sia compatibile con una scansione delle porte, attività tipicamente utilizzata nella fase preliminare di un attacco informatico per raccogliere informazioni sull'infrastruttura bersaglio. Questa relazione rappresenta un'ipotesi motivata basata sugli elementi osservabili negli screenshot della traccia e dovrà essere confermata dall'analisi completa della cattura in Wireshark.